UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INFORME TÉCNICO Y EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE INTERFACES UI/UX EN FIGMA

INTEGRANTES:

- QUISPE TICA Ruth Nayeli
-

DOCENTE:

- ING. FERNANDEZ BEJARANO Raul Enrique

CICLO: IV

CODIGO: U00057H

SECCIÓN: A1

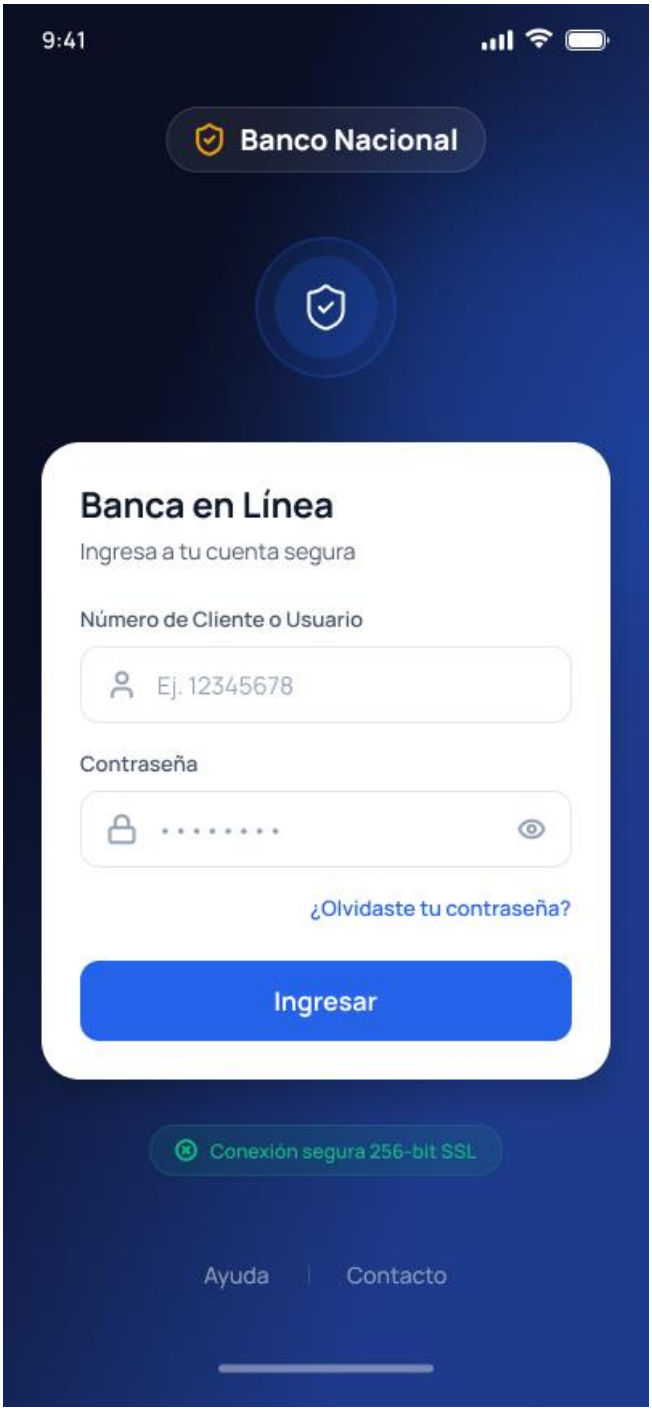
HUANCAYO - PERÚ

2026

1. Introducción y Alcance del Estudio

El presente informe constituye una auditoría técnica y guía de usuario sobre cuatro diseños de interfaz de usuario (UI) desarrollados en Figma. El análisis abarca desde patrones de autenticación crítica (Banca en Línea Móvil y Portal Institucional UPLA) hasta herramientas de cálculo numérico interactivo (Teorema de Pitágoras y Geometría de Rectángulos). El objetivo es sustentar las decisiones de diseño mediante principios fundamentales de la interacción humano-computadora (HCI), leyes de UX (Fitts, Hick-Hyman, Miller) y criterios de seguridad de la información.

2. Evaluación de Interfaz 1: Banca Móvil en Línea



Esta interfaz representa un punto de entrada de alta seguridad orientado a dispositivos móviles (iOS/Android). Su propósito es autenticar la identidad del cliente bancario minimizando el riesgo de phishing e interceptación.

2.1. Sustentación Técnica y Arquitectura UI

- **Jerarquía Visual y Densidad de Información:** Aplica una tarjeta blanca flotante sobre un fondo azul degradado. Esto crea una clara delimitación visual (Ley de Región Común de Gestalt) que enfoca la atención cognitiva del usuario en los campos de entrada.
- **Seguridad e Inferencia de Confianza:** Integra múltiples indicadores de seguridad visual: un escudo superior con check, etiqueta de 'Conexión segura 256-bit SSL' en el pie de página y un botón de alternancia (ojo) en el campo de contraseña para mitigar errores de tipeo.
- **Criterios Ergonómicos Táctiles:** El botón principal 'Ingresar' posee una altura de 48px y abarca el ancho completo de la tarjeta, cumpliendo estrictamente con la Ley de Fitts para minimizar el tiempo de selección en pantallas táctiles.

2.2. Guía Paso a Paso de Operación

> **Instructivo de Uso - Banca en Línea Móvil:**
>
> 1. Identificación: Ingrese su Número de Cliente o Usuario en el primer campo (ejemplo: 12345678).
> 2. Credencial Privada: Ingrese su clave secreta en el campo de contraseña. Puede hacer clic en el ícono del ojo a la derecha para verificar los caracteres ingresados.
> 3. Recuperación: En caso de haber extraviado su acceso, active el enlace '¿Olvidaste tu contraseña?' ubicado justo arriba del botón de acción.
> 4. Confirmación: Presione el botón azul 'Ingresar' para desencadenar el proceso de validación y la generación del token de sesión.

3. Evaluación de Interfaz 2: Portal de Sesión Institucional (UPLA)



La segunda interfaz corresponde a la tarjeta de inicio de sesión de la plataforma institucional UPLA. Su enfoque principal es la autenticación de estudiantes y docentes universitarios.

3.1. Sustentación Técnica y Arquitectura UI

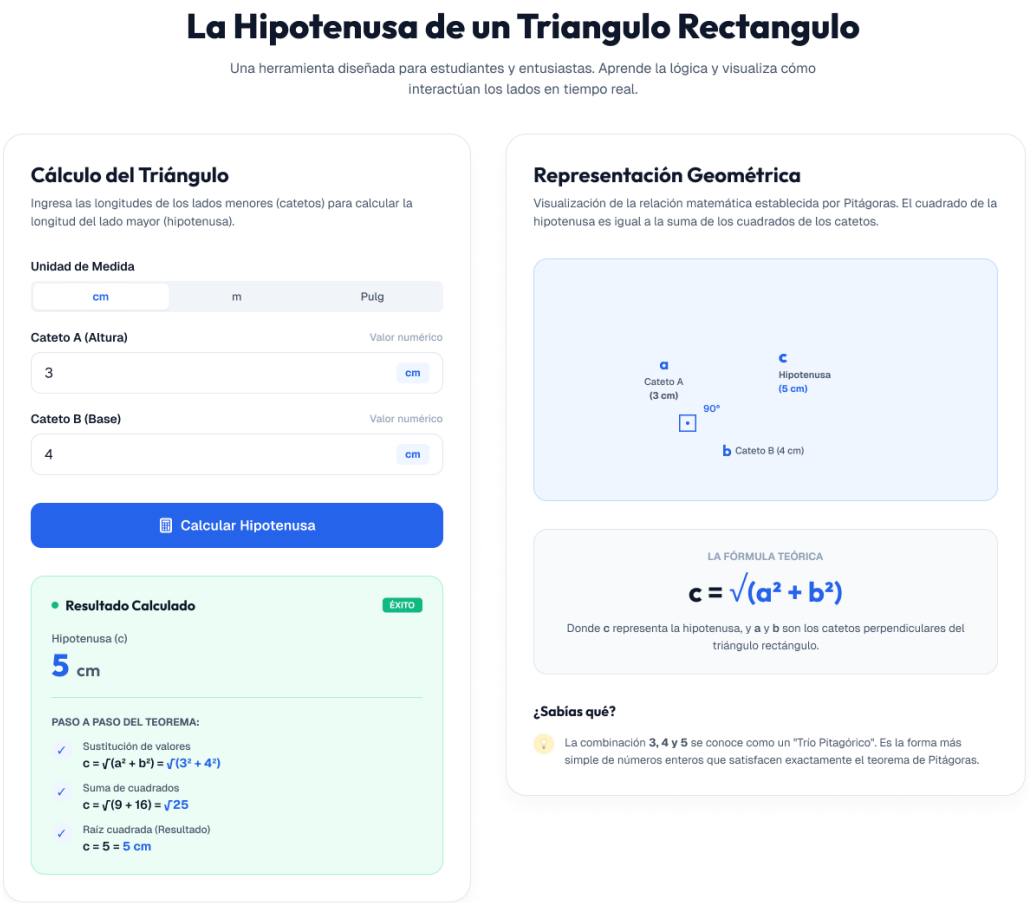
- **Branding y Carga Cognitiva:** El isotipo geométrico azul en la cabecera refuerza la identidad corporativa sin saturar visualmente. La directiva 'Introduce tus credenciales...' establece una instrucción clara y directa.
- **Gestión de Persistencia de Sesión:** Incluye la casilla de verificación 'Recordarme', la cual gestiona la persistencia de Tokens en el navegador (vía Cookies seguras HttpOnly / SameSite) para evitar re-autenticaciones repetitivas en equipos de confianza.
- **Enrutamiento Secundario:** Presenta una jerarquía clara entre la acción primaria ('Ingresar' en azul sólido) y las acciones secundarias en hipertexto ('¿Olvidaste tu contraseña?' y 'Crear cuenta').

3.2. Guía Paso a Paso de Operación

> **Instructivo de Uso - Login UPLA:**

1. Credencial de Correo: Ingrese su dirección institucional (ejemplo: usuario@correo.com).
2. Contraseña: Escriba su contraseña secreta en el segundo recuadro.
3. Preferencia de Sesión: Si se encuentra en un dispositivo personal de confianza, marque la casilla 'Recordarme'. Si se encuentra en una cabina pública o laboratorio universitario, DEJE LA CASILLA DESMARCADA.
4. Ejecución: Haga clic en 'Ingresar' para dirigirse a su panel académico.
5. Registro: Si es un estudiante de nuevo ingreso, seleccione 'Crear cuenta' en el pie del formulario.

4. Evaluación de Interfaz 3: Calculadora del Teorema de Pitágoras



Ruth Nayeli Quispe Tica

Esta aplicación web interactiva está diseñada con fines educativos para el cálculo en tiempo real de la hipotenusa en triángulos rectángulos y la demostración paso a paso del Teorema de Pitágoras.

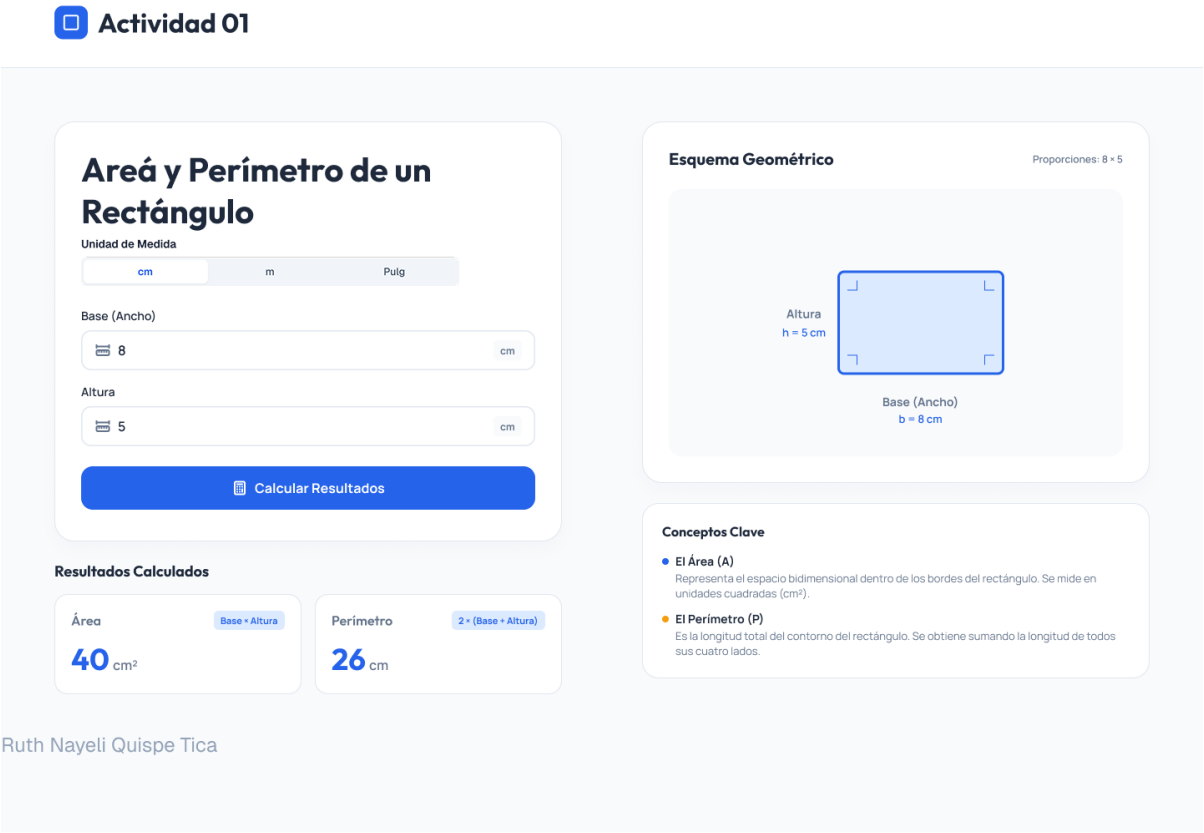
4.1. Sustentación Técnica y Arquitectura UI

- **Diseño Asimétrico en Dos Columnas:** La columna izquierda gestiona los controles de entrada y resultados numéricos, mientras que la columna derecha ofrece retroalimentación visual, conceptual y formal.
- **Conversión Dinámica de Unidades:** Un selector segmentado (Pill Selector) permite alternar entre centímetros (cm), metros (m) y pulgadas (Pulg), adaptando automáticamente las etiquetas de la interfaz.
- **Desglose Algorítmico Paso a Paso:** El cuadro verde de 'Resultado Calculado' no solo muestra la magnitud final, sino que desglosa el procedimiento matemático: Sustitución de valores -> Suma de cuadrados -> Raíz cuadrada. Esto refuerza el aprendizaje significativo.

4.2. Guía Paso a Paso de Operación

> **Instructivo de Uso - Calculadora de Hipotenusa:**
>
> 1. Selección de Unidad: Elija la unidad de medida deseada (cm, m o Pulg) usando el selector superior.
> 2. Entrada de Catetos: Ingrese el valor del Cateto A (Altura) y el Cateto B (Base) en sus respectivos campos.
> 3. Ejecución: Presione el botón 'Calcular Hipotenusa'.
> 4. Lectura de Resultados: Observe el recuadro verde que muestra la Hipotenusa (c = 5 cm) y el procedimiento detallado. Revise el gráfico geométrico interactivo ubicado en la columna derecha para visualizar la figura espacial.

5. Evaluación de Interfaz 4: Área y Perímetro de Rectángulo



Esta herramienta permite resolver los atributos geométricos fundamentales (Área y Perímetro) de rectángulos, incorporando representaciones esquemáticas proporcionales.

5.1. Sustentación Técnica y Arquitectura UI

- **Arquitectura Dashboard Multicard:** Organiza los datos en tarjetas independientes (Entradas, Esquema Geométrico, Mapeo de Resultados y Conceptos Clave) garantizando la modularidad visual.
- **Separación de Indicadores (KPIs):** Presenta el Área (40 cm²) y el Perímetro (26 cm) en tarjetas separadas con tipografía de gran tamaño (32pt bold) y etiquetas de fórmulas en badges de color, permitiendo una lectura rápida y sin ambigüedades.

5.2. Guía Paso a Paso de Operación

> **Instructivo de Uso - Calculadora de Rectángulos:**
>
> 1. Configuración de Medida: Seleccione la unidad (cm, m o Pulg).
> 2. Parámetros Numéricos: Introduzca la Base (Ancho) y la Altura en los campos con íconos descriptivos.
> 3. Procesamiento: Haga clic en 'Calcular Resultados'.

> 4. Inspección: Verifique los recuadros de resultados (Área en cm² y Perímetro en cm) y consulte el Esquema Geométrico con las proporciones actualizadas de la figura.

6. Matriz Comparativa de Criterios de Diseño UI/UX

Pantalla / Módulo	Patrón Dominante	Puntos Fuertes UI/UX	Mecanismo de Usabilidad
Banca en Línea	Mobile Auth Modal	Escudo SSL, alta densidad táctil, ojos de contraseña	Validación inmediata y seguridad percibida
Login UPLA	Web Card Form	Branding institucional, checkbox de persistencia	Autenticación limpia con jerarquía de acciones
Pitágoras	Two-Column Split	Demostración algorítmica paso a paso, badge verde	Aprendizaje interactivo y visualización geométrica
Área y Perímetro	Dashboard Modular	KPIs independientes de gran tamaño, esquema visual	Análisis espacial y desglose de fórmulas clave

7. Conclusiones y Recomendaciones de Diseño

1. Consistencia Estilística: Las cuatro interfaces analizadas mantienen un lenguaje de diseño coherente basado en esquemas cromáticos azules (#1A73E8), bordes redondeados (border-radius: 12px) y una tipografía sans-serif moderna, lo que reduce la curva de aprendizaje del usuario.

2. Claridad en la Retroalimentación: Tanto en los formularios de autenticación como en los módulos matemáticos, el sistema ofrece mensajes de estado claros ('Conexión segura 256-bit SSL', 'Resultado Calculado - ÉXITO'), cumpliendo con las heurísticas de visibilidad del estado del sistema de Jakob Nielsen.

3. Accesibilidad e Inclusión: Se recomienda elevar el contraste tipográfico de los textos secundarios en gris claro para cumplir al 100% con los estándares WCAG 2.1 AA en dispositivos con alto brillo ambiental.

Documento generado y sustentado por:
Ruth Nayeli Quispe Tica
Estudiante de Ingeniería de Sistemas